

A Packing of 74 Planes in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 74 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.681501. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.679711, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 74 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.681501 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 2$. The cell $N = 74$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.679711, obtained by deleting 1 of the 75 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(13 - 2)/13 \cdot 74/73 = 1.715490$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n2N74.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 129 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

420375270367584687878888833964875578469359748702704502639849425334433291
153143502786405603227284

denominator:

250000000000158648629940238759919329372124242229019383320980295991261762
261396408871879435789385

B Coordinates

74 blocks of 13 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n2N74.txt`.

265971206474 -397308395794	122227795690 -269113106257	-199869476827 436540641658	211944018848 -125305523350
-69548686795 557116721028	288691980342 533456419937	134628039696 177743248330	-311127634843 409731874320
268797669052 -201319293892	574734494235 164650690423	337790183023 154474438778	202009309855 -151579295934
-46273210352 154192268732	482607219069 -29345893769	184343124572 -152613278914	-311816374428 -115681592080
-513708399191 -258835585645	-93341171093 -227538979676	-70140461229 124880353339	-379528008877 85056441508
-296045201895 310894015845	-55337746071 242518939047	1039772382 -139896775054	384312189343 139060625396
396490416939 -127999400293	58807314344 66333950165	-174735446052 592920997151	474120517077 -72018300377
256156845813 132498421678	9957281275 -33360838382	-516514854159 103088445449	-30027541826 246308562540
30808551708 218261927199	8009776576 -490233662556	-531327686621 -280195266147	438064967046 -77709410307
127245395666 400527239794	21118157079 -147478924205	-361027102901 -89503813756	-437105333 -440602068326
-220818424048 -143125664499	197398428625 -423932815884	128007965242 -264191193426	-48598702271 115552118972
349195051531 171313563981	-88789788284 103311589375	-361428134264 -385975229323	247804197098 21019556301
296361808052 109444161662	75407463040 -382292512999	128381775170 7599167642	-268464807564 -513246187092
-34664380065 615816957448	535839212986 -67859060029	26377490333 28263825957	489184026546 246120645572
-636794286279 -302088180831	-223134257705 367022774838	94691781883 67646538979	159547465320 -75821531793
128636399790 -291925106087	-160287546059 54077885429	-189980482609 -250660206796	142710895287 -422807811197
300227848956 128342913804	233904946487 181907356559	-639406723077 239974598849	512890872435 -306502368304
-242761489259 273091759777	-11538236180 619852922707	-180084901495 575400671574	251259823899 -13689954174
-84867344777 41612598441	603352830151 171851391969	-211360321747 -248743491433	-232243714836 45636834666
-56857999777 56193399234	130692374278 -79059792848	-351655682433 -290992801442	-78144987618 -347336774724
-346151889905 -340554872877	-222472518345 -110636247305	-223423750014 393858540977	-333084873828 63599680917
-256887526270 196691001421	-288651347272 262512126936	29693772366 -120845322678	505354793369 30537650966
88801822185 -108414860172	41785323544 -98810995902	68096826122 31205682339	-282453392195 -206891335495
-14579723603 -240180337189	230880937418 396151827198	-18181203521 57037944132	-238764934859 715701639404
-468568429467 323592357320	576222003669 -249590357587	-150138055826 -176274817456	-332963641034 -233961819395
-61415445673 139765290154	65710863745 26484497168	221231460876 -644711428757	-59597984662 418226188331
-174496207330 316149673290	234024333600 -357754497669	-137479141765 -231030899255	270702019316 8403453385
32860813708 76876648481	-176253832651 91838592564	-399963014968 -48129925434	-262554968733 -141945501368
-96824083839 191311911971	256539872346 477074074515	-36085259107 39028949695	-140642964608 176959793469
119751698701 283430502119	-60072598564 495610963338	-76522629190 507086662564	290196616792 -56670713308
160342726077 478181430526	64038178778 376220031798	-148432097872 385625628744	260547140238 193428575004
-415396057925 -439995632746	-52505557224 -232279699224	-573239043134 -154155011424	-187035405335 190636726916
339800852473 -127869539899	-11928372527 29225842631	142195377725 -110788938833	-182727219444 -286069810806
-523804698406 -292103377702	443949528338 309684803898	-69414164450 -110113513270	-263533227193 19380465978
139932722384 122013105048	-202717876538 151581420347	483705275320 194487183172	-347955587139 174977777601
469103766050 -55287647488	-473773718921 29924245186	-244602135770 -333538491392	145359911364 251653566
-248858036664 311931640918	196847132463 105944001354	-688455188522 129061600607	-80311000767 -73914506762
-234465820786 462935838443	202312685601 -162024992358	472564184822 -81352708469	468300109162 -377310353023
10590476461 90520199495	455368081044 76285701615	-172152440168 -18262691337	-537065510206 -287395515680
-415978952369 -326628078470	234414583161 -13146416665	6203187518 301006003117	356964594161 -139881483048
-257209958655 -89146590090	79838255787 130712362590	59724835944 417121977769	178913699992 725334082227
-384674913605 -64922768153	-280202439230 190350626355	34207003278 211983551415	-218490168884 159326540961
77486769700 603376440690	189863039388 -75475550413	280271639305 407166773782	172442812892 126429701436
16744919806 -309039947922	-5933506602 24194832728	84125707216 -258221996783	-165530298314 -8066193462
-195106017625 -174365008049	145849261305 117891832972	86624721810 253276347629	65940104484 -175347008768
152804025015 -83364964388	-17408620596 564965191303	-99552771951 -272915201486	-74140030943 -347457996244
-109676422054 -428797009931	-396639992918 223364512941	307379199494 -429455281450	216364001850 201887694805
-555969033482 325924950727	130781860681 -161775681594	-104615137419 9174371217	-536370565800 -225797157136
6298014413 159170445246	-345681279396 396959519633	431925049111 -188609368775	-157149240374 -165201892208
-212260185501 49758350524	510186989118 584320498778	-64478686807 -172608062757	-390062922449 368732874366
418553056290 -252919102515	-340942019019 301876240414	129744858414 -123701898437	15443596714 -496085362490
-60979858939 -48550801833	61872771389 282613701505	588295758266 -176105603677	422567777974 -223225957
-355815663745 -81706357897	122935065708 -48374643654	26709524675 -33146149885	281976363018 422138835711
322514231922 182971997691	3283098635 -96210921982	-60733020386 -427678750266	205849335405 -29831801530
533726958738 255823761322	-612123220733 82966533389	353287937740 -113726468618	-276115819957 28366457420
-1766741533 -354792505572	36099741180 3717032454	254106839150 302642585873	158271285646 -307889739522
324719327715 36642135383	-102092862528 -278879383124	472564184822 -81352708469	61069574931 -335960599373
-152340484401 238367099231	2054897837 -306889723873	-52773055405 67232152876	-271359228608 175407306802
200608431613 209495038078	-191235266706 360189704029	-227521691711 339063836198	96470451205 -283851263453
92512496200 99489535433	-39560357413 -513144221013	342642846316 573220788767	-72393552987 -388703988556
-327572313578 261026265679	-635027990628 -301922610248	81996043030 -357872004883	-328524252312 -360044583242
341039347894 -574926077440	191012233547 -105676531771	-77660582254 29562913507	-30511124804 -256159892038
-196120944438 -68409549417	-22340892917 378381952794	-67916909260 37445428797	-454373986456 158548864989
-79098705350 -489866146580	143902655966 -334573273084	-154456082065 -638873230662	489773963327 -3991631199916
196794660866 -115110936230	369302853616 205009341496	50222429617 569054334739	-340016322859 -1390550236
193306940326 -145493153752	-44559481061 261875396452	51700353701 -56917323869	182957606012 281876143072
496298000976 -189637612357	224086638892 179664046988	-404992233348 -103938267378	182922787475 -103918702

316959915516 -44063281075
-70995280284 -464251644413
304769339034 306784344480
240580451095 -22662407239
20550814995 163669458964
74082617934 46096923502
-405460769623 79237253017
-365906837535 -294120990161
36805211112 294878682071
211382594009 305329081449
491988871213 -75929039600
-171125898027 234849980396
68230767554 517068108421
-21053033779 266519006182
-381955887743 43994307909
428514936574 -313365743795
-43925849954 -115050493092
205688283717 43127707652
204181700882 -295964566077
116460392583 -60625356101
39395767441 61002190598
-138963367825 402614660461
-507066368579 383155511084
-77051094780 -41927389025
-424496869065 -585365854154
-448799880895 38958995232
38986857425 -259777054853
-498112257518 138738119533
-117148360278 -30187926270
-468316943086 -313255317147
-205343940886 253771714226
-31149121824 -75392510476
-38715184084 -417107324385
209829577046 531609209590
-1121031684156 112324371702
278738543400 26890012559
-14407237975 -462973242278
-503241396966 72575295838
12664353635 -265362307378
396601243988 -262899026637
376906983586 226120825001
-379900113243 333567399539
-245114389578 49309812010
292495094890 20384138917
90250835922 -271507618032
461628520175 -228218576459
65754166849 -117746911056
151076714385 -515509562764
-191753842625 108826373350
188384370829 180164372664
426715665648 -201564580682
-361958278794 103228145778
293685119372 152741308149
-260474847469 -642933235230
38265223014 -14954822646
390244472837 221286556227
241650115419 114517686407
275803356350 264810592461
-110074647061 275711230511
367692117172 -259438519984
3670338738217 386281646897
-270251836234 3859565912369
-262566367551 20672876533
143186777174 125619400546
-33863744347 251881783354
251648295182 49129614346
-278341968798 396208027889
452154214459 100808008626
-155861193396 338681516717
-329731160478 -352779175202
-170492206035 407032342383
123550108478 189018342780
168963183761 -176849831714
219989721283 -618586116463
20229865746 143692481069
369890598887 350287273991
-368169508256 -229944696416
-165090901867 -249187202972
195611760095 26246166679
12861419227 -142890176332
-127590767018 -227394200416
690559302897 -170115237808
-81207933644 -156846366369
81935363173 226379731983
240453898757 104338385732
-250804685886 -364887520784
-257439451145 -85817028472
644154540313 -240941365676
-313563878169 29374890671
56669128047 498299623098
-188708206203 29407162466
-327275406909 407590175519
83033707382 -200229405576
-321831868948 -295945992173
-186887663169 -115404446646
41426383520 426792161251
-61106989500 -91880686469
28462045125 -65453651019
334533693269 638540732164
218160446379 372212613907
-500893429585 4706733848
-515067635520 490723012959
-153992029962 -206326403774
-153440321305 135703284303
-249888301101 -111512149800
167398914383 -227926752273
-128083388245 -107660091468
-93786724818 -223541645370
467605159557 -115034520542
-169639198244 -85889162501
88740062371 -173509018340
-390482993560 367042599808
54553852866 69776226819
631763914635 177604061777
-287494464925 -330504278690
-351433306525 -35153061581
-85511146925 358561468746
116187166076 378911164085
-301455268539 -185915852284
66720211480 -86086833244
268099179565 -591542433242
120809449346 129917540132
-152839970484 -50036955683
141435877765 3463899464
221199980064 -150352904152
-3264862646 197815112273
283474326808 -654618841477
-381365426544 -362230001655
87013413350 -209116691349
-473515810040 -160057448115
-57293173377 -311923798548
-222296459103 16798997423
99345596386 261297919721
-20023955862 -116243476152
-222045061542 -313319015390
210822245397 -134216713470
464061328465 561480937143
-40640854275 -53390284905
-386579137898 30883846477
-123446225247 125608723944
115837930058 -101287616126
170236648471 55586491914
132847500454 -451283297284
-185127999888 -137661485709
-65303315525 180072932754
-500496725045 -111795383493
238328976830 120515113618
-410137060059 5930750412754
85256998332 627256490417
-70864594183 -92181840583
-173378345741 138543880452
-355222209143 336427224347
-132116951229 -361767670307
-403927982194 -113022539686
150674605646 -7866242134
-283104416300 -236695001926
27976662802 -369478390117
35663971434 161736999414
-675618609056 203463812978
182018281033 224524487160
-237396634173 -107028779255
-230778214303 -20157668646
-22370149244 151864678238
-281311199681 -455965720439
-159317085188 -136737808618
-223677888642 -455164960406
-70753867907 -231952801661
-215541258342 -142292815378
490477065123 42853812446
-603906867680 232822925473
-165432441444 141573571210
-128577979096 -168201983732
-226222021343 518092282756
199697964972 -309286488600
82150527883 78040328436
744920413413 9833762387
500872362157 -511686217686
-124288935794 -327657278563
-205970716607 -147552972777
128713133031 370266545522
2959016179 25633197967
-231612135639 -284585071049
137928141184 285084798673
92309596629 496885186478
111703619380 -234408330813
-77282180974 -20433189025
-115691806154 24145410288
-278700282941 -36663705976
65297398201 -85817028472
22570710846 37526527277
-84771483521 14275382143
-219274439614 218713538657
-218544463557 97810917745
322717097547 342706287222
233163142716 -124280710260
-93963781557 -194296676527
-402064558116 -509857560166
-522327778158 -105629800429
-302042339607 550254907340
348527528601 -292781477899
524585170674 79267468217
12963431748 -386030152311
-253941137472 -145853420755
-412523720517 -267621051429
-108192063892 269584401602
-86303595820 -17820733326
-49638337976 200309337863
-7273885319 -50798543152
-190087283952 41538843773
-345509475836 -160689035055
428637940837 -37865443505
328916703568 -212434080934
-144509736307 749664628048
-191393913847 -252559764650
-226436236991 -251819804455
252939046190 -384566032055
-224447885127 -115433277642
5258974307 155271261080
-146392005295 -512251306737
85664641019 -149795843901
-254342995578 -70999355013
-368792403232 -402364843100
-203664529832 -50589509164
-574784227446 424247923942
-367913290531 -66945017341
-247039966576 220611663372
430121267523 -64746431151
101309617291 470040669928
-246524984834 7223652749
158617490338 110306661493
256564114456 -664686913105
-160844442703 -296670872332
123371439315 363642709136
-36604780672 97029695037
-534461782947 -153963537490
167605406350 -205893647769
278768873235 64433104868
137206808433 -144601591343
451313029304 -4317021913
146828965964 -17757889313
43209827721 87775074502
80612876215 330387638178
144432284366 -476927104099
-5392851357 -88216667973
-436533382960 -223660486937
-389892743336 -314849991315
172136564253 67665600088
-307186544432 -278907261059
-75164156615 406012395743
495285852615 -46444991364
-481318153621 468309604055
11750407347 172461726032
362885484683 211139169635
13314783276 -60808387488
70876357987 -98497831167
53869548390 100196643201
194150716419 -323415766906
-75225295728 -219452572413
-154003687027 363829918678
432023775479 -645961684157
-62738978307 -57604863407
-520565053999 -335745379676
-389556325669 -162997730558
-388192649471 -242147086779
-170659345981 168341177357
-310753640686 -26625519387
-263074871674 151732543529
-201763645048 322656785369
-311273070984 -133613644308
683420707779 -437316686855
171879847459 -154886821717
457414762995 88365539451
5338535168 65682787999
-58683002359 325630450999
-206975106725 398741712977
124918998838 458382217625
-459740837971 100657570984
-420819001631 -376395340299
-146298795606 582904460865
516381369124 18964344804
-3850462911 343846068491
-95912483218 -81137341788
124559726160 98264329152
-3436850068083 175511090690
95954184977 -249687828177
-240811006142 -499655358540
-305093319089 -136059118887
177547920552 -74666421339
368187512407 218945847982
409236102657 -200803966151
-39258507477 -265034281567
-233147961236 5046445636
-256866285875 -17155615054
144757436022 -142309874331
-296572459700 -51442812848
-141087636058 25056694316
-401664450449 136080774199
2976113016290 -294539997299
328210814974 380076317988
363583902405 -578083227598
335933961117 16952236057
4389260809 299625247117
-22739135771 268556673828
380388960900 166983848947
-276276197078 306512148915
6866565808 183883838445
40296537411 299835975872
-441446879476 187336014179
-217157219053 -22769959470
110893662961 -305827907854
69154206980 -43933652287
272817328053 300312152844
-301683182807 -604753440467
-7731695685 -39511076930
-30529823354 -165898580559
-54021334879 -24851399095
141770032279 -406996470059
-389585662123 597035267235
-297989864389 287593862071
-266407049264 -483288249899
230915924363 213275339819
-790250353536 -283464015607
-22079742955 53838284211
566588381431 172834644185
11103370508 138065250595
306933771368 -100493373357
452067470567 138549608298
83158600651 -190516169774
19897468298 284815234885
-36978675515 53753877957
-467054267567 -13811538978
-467625105459 -24797215486
-74585727293 -366270968551
504330662017 -104024088699
-337814542412 -42311158480
484453907465 162845415999
36568087970 -768741087382
109064715235 -247940738077
-117143504682 183090468603
44991735928 173627696466
-8843163458 144946380526
-128267773221 146939748612
-148080492282 259235672251
367474255174 159845399998
-315958195784 -194581410243
650737939557 -402377743894
11336054427 101467790497
162750784502 -367120167072
-45544699453 -279121630684
135799498626 319868750221
-15438466035 -196014098501
-174199546356 307783299409
222738751786 88084992837
-164348241899 40631070603
-60262047402 -416249757358
-428605690767 -365453201773
653070906876 190512168957
181435923963 -67076855747
-153199596961 805050652352
-7343746355 -93373669973
46429385018 369771994419
343078537917 -492893544895
385679575935 -213165575350
-106392656500 -970121600
244362492608 170160626558
-138499357403 -320902458492
186176139362 -267530012322
-173905713780 274229516707
-301998905317 -507589373785
-217311061738 83569216106
357937804771 40122273103
-33311196415 -369704665032
481428462589 53681599330
-91017199838 113367125797
-95116991267 152019344654
-64298973466 426686234522
505792173139 -453436064733
-382420882601 -270904966534
192504514875 82785770300
-345528633590 -413501797496
100141142426 3770933534
41834667546 -418591788549
-266659184111 77472671194
76165394941 -507974498919
-409743887633 -194515384420
-25274533574 -616447538727
-413544854090 -98779977127
236108422150 191038909000
257723758858 -91550528406
504285722265 -143000637257
163552859629 -149690566091
137428802326 -24099584774
398691718668 -38687778403
18503353169 422882995745
-46228906890 -199291828472
69542840147 145609299615
367084451289 -287982052046
-313714747337 30495975233
-83281627372 490221228761
-95212913338 57036415770
-76104471520 -645245060803
-444020819502 122581396479
-147499889292 -53779037433
-639869053523 -138230228186
230077619142 -7267274589
-122280071527 -435560192110
-58680110724 -89006301802
201315782130 17591904711

724862155568 -184374658999
-174523283245 111399129359
-7154272212 55938722192
-168870507787 -327128554818
-104059885028 -545361849624
446761152419 -19956992260
-88505483645 -243372111143
103624148096 -234581866566
-36006565084 464356231773
258842144884 -47264344335
46582309601 13024755877
331493881432 324103391214
-78733992924 329096097237
-10200322990 341972340438
185745694590 -250138100302
-213172703075 80963612171
-523893740274 -140275771819
263129790062 -3662747800
-123566484694 -118870874997
-231031292225 -43928245389
-526451136596 -360021291311
-210442001545 187731024473
-198947622981 754998818199
195805157149 -92842974017
-141177255637 180444747107
297184031148 46026636854
281575891553 -435696120839
-103094751168 31917860289
-81253410861 -103923929241
-139624354118 456174351233
-4714776104 88785763999
-653588481901 -242910126888
-115184821816 -179860729160
76881447228 55221135188
530374796198 -246573340048
320514225948 259070113302
52293688772 449200937489
-9921699544 -78513312038
-225280083811 -226385005637
-406289274729 53406547731
249627182614 -108046880383
-15597901583 -298850529751
18374190255 -116739642937
-33361037230 32927095492
3955287749 147998774398
-420540344870 28922646718
125256629452 361806986822
-338196311003 500930086075
-251403179468 179987675671
-297752820285 103647094238
-345858566151 -654350041475
-438756411186 -74578625859
49290501145 -525356898168
-404824928119 59949870995
-500707950268 108860580642
-166359335055 47803775724
128554137986 -111527142122
-465080955050 -312686961111
-248267701718 464374213056
-354483313604 -189782300598
248248055516 235792956827
-233550236075 -68586770149
-10975428832 -3979750951
-134911411254 401916136579
-26215510727 -350061797807
-190724948908 -301861590583
-337567659352 -101201981934
141656808493 315336532880
311055003699 199730342556
282591095967 -231461376422
17683799185 146360520755
-116735786237 73909954731
-400283062920 62426110620
344029733516 -149813529562
-392328429879 -431409577045
-277210012264 330104247394
-359561150699 382941243227
20452812935 459109793027
349519853099 376308988500
-436559138594 194168941072
56197773145 -209031467107
362979426044 -94227042522
-210133458340 -233941318416
100193613500 -149295506961
-123415627805 279472785657
490030999581 330208591631
-397341598297 302640403209
-85505659581 -23282864389
-157771929453 570959751367
-227751684916 -104804139709
28787738040 26513278530
123072618995 4392818804703
-281186045300 87813898559
306461197502 593791062815
34406299035 11367535730
21136490917 -46526805792
226563786334 -51059807734
-408799398331 58694704464
-386031941330 44299072049
-302380344053 301738525076
323433727434 -496560951925
265159922712 -43427185812
23777184088 210923124200
419346376469 240970589510
-3668062399 -133483547188
44133550767 243415034693
-310557904932 323161027807
556414923210 902762516
-89392025321 71801307135
185993439137 123019853638
-343067770030 -340752614886
168019045729 13223512891
134086115369 437216413275
-215308066684 -576337912532
-125688451937 125351590240
-373214643826 219073708584
429023543111 -308043809020
243250299082 693677218442
95522907227 -28698666381
146446903546 -109813611496
194439292960 332907135025
137009890870 -310495376985
-548526497336 -28520798388
334138312002 -175698083070
26791514963 -96796119058
96058532919 370647561474
-270921531644 161975368633
162130562156 -223230779263
-92750319880 -129719677727
568258257848 -165430295722
313813028082 86006912812
-166830966574 -340602593954
52130218462 231890992629
-417683400621 -69438646608
-124980813471 -564295007173
88500057876 3887472971
-631490555376 -66813271517
99949479118 -143300389292
184537477366 -646255421167
21969370458 7068008039
234415334031 -23038217869
-66488323537 27883232360
-412772534812 235691075756
13962588608 28938397185
-362950193585 68822084269
316532556157 -240116343050
60164598161 486940641437
81346287399 -62296871104
636966485526 221875153188
204258144980 -47502723182
53260327808 -305517011138
-250076065802 201739187112
132800095096 421664278675
314144962855 -442850947058
346509188630 188957482360
91724013992 317223977451
-78408239281 -408224730959
-123732173229 164520652454
-273245752329 185917431179
210752733109 -83664341993
-79598482721 453664676351
452054590288 -70504541313
12896139672 78378033357
369868374835 198264703557
-149992313420 73291114651
-210116667294 49429050559
-289835460219 -306616412185
595855691503 54697553202
78160337838 -635346919277
-27476981184 312814897219
236663150111 -257415604765
-488262673793 -304107999737
-56828051403 -154188012131
-44089975897 351864341945
-109833072173 107454876549
-626620457287 -52801338632
94597161148 127117737477
-35645988590 -195914371616
-374729903774 52488785762
231866648502 -681130926698
-25650942421 96962221795
-299787104186 -225494869892
-18673113048 -353434087219
-213365414465 -125228437466
277169225607 -193853162149
280241862522 198701124307
-158656280942 346322319693
65147018393 -221184853960
-219062119102 -104041380440
-656392060640 302251673522
169023536151 112921780600
-83171784376 -272779926940
-210698642588 338695550126
155088711613 -6351030392
-427623867615 -186880896744
-21480116927 146753063563
-621859012261 -151585649251
-39505637775 180095958624
-60031480526 -212900438129
191521733108 -216796404670
-162083810570 194252953889
203353189851 387264796473
9401087606 39112004116
-546551741237 -49422820634
289942182928 446046209429
250971455624 -41064481124
229787882413 27467857024
43187243562 338860732692
50254215674 -365601238666
41420307315 -69830259994
-329814704913 343253040839
213608256522 -174917184004
-220439638500 -376627456641
-197681227428 -44088840010
39791839248 172064841407
-40285773063 168926228558
-186350190652 523367198899
36284801224 76900448962
149430461394 108334909536
-419122000674 -180111553979
-166278026270 187086843015
80211981218 193533920665
-239805562443 240062304748
126825141547 -273182711859
-249412446817 -638042377238
616188463562 -188201603584
-399136474708 -165254175130
-220025161451 -21277648994
-93138868236 31643365497
23029404678 -99613385096
352617601436 124188083237
159343986346 -400169717867
55720326587 -239898561452
559661509856 46389249603
37568382612 187902679633
474119920789 158615834743
-89677561373 80685013525
-316078202489 -478438131797
43212034007 1756587264
-168755827611 592938744025
381335501966 -324465702117
-153307061888 -421106987622
105974351232 -228545686660
70372176164 162668261983
507630002259 -202524513351
-100949271569 -97431293658
-313368449216 235312773108
377335596168 -39767636315
235235679005 411178350959
-361253467268 -352664281620
-130981038505 123798469438
-416370680097 -98547735112
167348989780 421617805288
148255467676 -520475353401
221383029886 216124241770
-420983676387 87379166206
-352995961618 -559635401541
-118809027825 163626650471
-235293015594 405482448095
-466564339594 -171567219024
181689679497 -76742271935
221368089387 58160931017
-395998384799 122922227465
67236433224 122741532049
-277550619853 264440713073
-208634962749 -139049168562
189589799014 103204343239
-105585550783 564965454864
252079479540 -69835067858
-80859747045 248465286260
-577207581615 38658625239
-64240111749 -458721404622
-230109399891 -327007210758
403050968861 -290155623885
-19960561605 117993194732
-359197167274 3994144273
-398390388329 -271997679017
-109601100751 -428881710533
-82099044280 -155145980634
-261931317992 395749299804
41535929517 278919086266